

PROTOCOLO DE INCRUSTACIONES

Clínica Universitaria de Odontología

1.DEFINICIÓN INCRUSTACIÓN

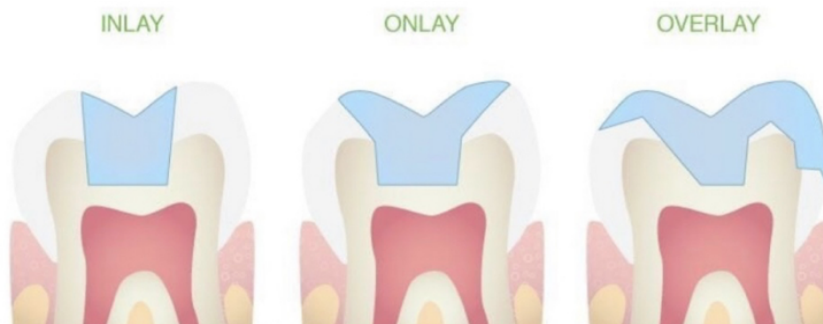
Tipo de restauración que se cementa al diente restituyendo la estructura dental perdida. Permite una máxima preservación de la estructura dental sana remanente, al tener una preparación dental conservadora, evitando así, la disminución de la resistencia del diente a la fractura.

2.TIPOS DE INCRUSTACIONES

Existen distintas clasificaciones de las incrustaciones, según se refiera, al grado de afectación dental, a la técnica o el tipo de material que se utilice.

2.1. Según el grado de afectación dental

- **INLAY:** Incrustación que no abarca ninguna cúspide dental
- **ONLAY:** Incrustación que abarca la cúspide funcional del diente a restaurar
- **OVERLAY:** Incrustación que abarca ambas cúspides, funcional y no funcional. Cubrimiento cuspidéo completo.



2.2. Según la técnica de elaboración

-TÉCNICA DIRECTA:

El proceso se realiza de forma intraoral y en 1 sola cita clínica

Indicaciones: restauraciones preventivas o de tamaño pequeño ó medio.

-TÉCNICA SEMIDIRECTA:

Procesos intra o extraoral para la confección de restauraciones cementadas en clínica. Puede ser en una cita larga o dos citas cortas.

Indicaciones: restauraciones de medio ó gran tamaño

-TÉCNICA INDIRECTA:

Proceso donde ya interviene en la confección, un técnico protésico y se requiere de más de una cita para su elaboración.

Indicaciones: restauraciones de gran tamaño.

2.3. Según el material

- **RESINAS:** Microrelleno, Híbrido, Microhíbridos o Combinaciones

- **PROCESADOS EN LABORATORIO:** Cerómeros, compocerámicos

- **CERÁMICAS:**

-feldespática/Empress (Sector anterior “demanda estética”)

-Empress (Sector posterior “resistencia”)

- **METALES:** Actualmente en desuso.

3.INDICACIONES

En la actualidad, las indicaciones de incrustaciones no se limitan al tratamiento de dientes afectados por caries, sino que incluyen las fracturas y los desgastes dentales, también están indicadas en erosión síndrome del diente agrietado, y en rehabilitaciones orales para restaurar la dimensión vertical perdida, siendo más restauradora respecto a una corona total.

4.CONTRAINDICACIONES

- Higiene oral deficiente
- Ausencia de esmalte a nivel del borde cavo superficial y por lo tanto mala adhesión
- Margen subgingival no aislable.
- Piezas pilares de prótesis fija o removible

PROTOCOLO DE INCRUSTACIONES

Clinica Universitaria de Odontología

1.ª VISITA

DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DEL CASO

1 DIAGNÓSTICO



- Historia clínica (médica y dental)
- Anamnesis y objetivos del paciente
- Inspección de prótesis fijas actuales
- Inspección de tejidos blandos y duros intraorales (cresta ósea, reabsorción, lengua, musculatura...)
- ATM

2 ESTUDIO DEL CASO



- a) Impresiones / Escaneado
- Alignato ambas arcadas + registro craneomaxilar (arco facial) e intermaxilar
 - Oclusión estable: Máxima intercuspidadación
 - Oclusión inestable o disminución DVO: Relación Céntrica
 - Escaneado digital (Medit)
- b) Fotografías
- Extraoral + intraoral + color
- c) Radiografías
- Otopantomografía y rx periapical (salud periodontal, caries, obturaciones, vitalidad, endodancia...)
- d) Montaje en articulador

3 EXPLICACIÓN DEL CASO AL PACIENTE



- Explicación de la solución propuesta según el estudio de modelos
- Explicación de materiales disponibles (cerámica, resinas, cerómetros, zirconio...) con sus ventajas e inconvenientes
- Explicación del número aproximado de visitas

TIPOS DE INCRUSTACIONES

(según grado de afectación)



INLAY

No abarca ninguna cúspide dental



ONLAY

Abarca la cúspide funcional



OVERLAY

Abarca ambas cúspides. Cubrimiento cuspidal completo

INDICACIONES



Caries, fracturas, desgastes dentales, erosión, síndrome del diente agrietado, rehabilitaciones orales (restaurar dimensión vertical perdida), siendo más restauradora respecto a una corona total.

CONTRAINDICACIONES



- Higiene oral deficiente
- Ausencia de esmalte a nivel del borde cavo superficial (mala adhesión)
- Margen subgingival no asilable
- Piezas pilares de prótesis fija o removible

TIPOS DE ELABORACIÓN (técnica)

DIRECTA

- Intraoral
- 1 cita sola
- Indicaciones: preventivas o tamaño pequeño/medio

SEMIINDIRECTA

- Intra o extraoral
- 1 cita larga o dos cortas
- Indicaciones: tamaño medio o grande

INDIRECTA

- Interviene técnico protésico
- Más de una cita
- Indicaciones: tamaño grande

MATERIALES

- **RESINAS:** Microrelleno, Híbrido, Microhíbridos o Combinaciones
- **PROCESADOS EN LABORATORIO:** Cerómetros, compocerámicos
- **CERÁMICAS:**
 - Feldespática/Empress (sector anterior "demanda estética")
 - Empress (sector posterior "resistencia")
- **METALES:** Actualmente en desuso

2.ª VISITA

PREPARACIÓN DENTAL Y PROVISIONAL

1 PREPARACIÓN DENTAL



- Anestesia (infiltrativa o troncular)
- Tallado según el tipo de incrustación (INLAY / ONLAY / OVERLAY)

2 REGISTROS



- Impresión definitiva con silicona (adición)
- Registro intermaxilar
- Registro de color

3 PROVISIONAL (Clip F)



- Aislar
- Aplicar barniz en bordes cavitarios
- Colocar clip (F) y rellenar con resina fluida sin fotopolimerizar
- Retirar clip (F) y fotopolimerizar
- Ajuste y pulido del provisional

4 ENVÍO AL LABORATORIO



- Modelo de trabajo
- Impresiones
- Registro intermaxilar
- Registro de color
- Tipo de material elegido
- Indicaciones para el técnico

5 INSTRUCCIONES AL PACIENTE



- Cuidados del provisional
- Higiene oral
- Evitar alimentos duros y pegajosos

3.ª VISITA

CEMENTADO DEFINITIVO

1 RECEPCIÓN DE LA INCRUSTACIÓN



- Verificación de:
 - Ajuste marginal
 - Contactos proximales

2 PREPARACIÓN DEL DIENTE

1. Grabado con ac. Ortofosfórico (35-37%) 30 segundos
2. Lavar y secar sin deshidratar
3. Aplicar el adhesivo (Primebond NT Dentply®) sin polimerizar

INCRUSTACIONES DE RESINA



- Microanillado con la chorroadora
- Lavado y secado
- Aplicación silano "Monobond Ivoclar vivodent®" (opciones de aplicar)
 - a) Aplicación 1 minuto y secar
 - b) Aplicación 1 minuto y colocar en fuente de calor para activarlo (secador y aplicador en forma de cesto para el té) durante 90 segundos.
- Aplicar el adhesivo (Primebond NT Dentply®) sin polimerizar
- Aplicar cemento de resina autopolimerizable o dual y fotopolimerizar

INCRUSTACIONES DE CERÓMERO / CERÁMICA



- Aplicar ac. Fluorídrico 9% Porcelain etch Ultradent® 20 seg (Cerámica feldespática) – 20 seg (Cerámica de Dicalcato)
- Lavado y secado
- Aplicación de ac. Ortofosfórico (35-37%) para limpiar la superficie grabada y eliminar restos con una microbrush
- Lavado y secado
- Aplicación silano "Monobond Ivoclar vivodent®" (opciones de aplicar)
 - a) Aplicación 1 minuto y secar
 - b) Aplicación 1 minuto y colocar en fuente de calor para activarlo (secador y aplicador en forma de cesto para el té) durante 90 segundos.
- Aplicar el adhesivo (Primebond NT Dentply®) sin polimerizar
- Aplicar cemento de resina autopolimerizable o dual y fotopolimerizar

4 COLOCACIÓN DE LA INCRUSTACIÓN



1. Colocación en la incrustación con presión ligera
2. Eliminación de los restos de cemento tras su colocación
3. Polimerización corta (3 seg)
4. Eliminación restos de cemento
5. Polimerización larga (1 minuto cada superficie)

5 TRAS EL CEMENTADO



- Pulido con fresas de compósitos o cerámica
- Comprobar oclusión y puntos de contacto (papel de articular grueso y fino).

6 REVISIÓN



Citar al paciente una semana después para revisión y fotos finales.

PROTOCOLO CLÍNICO

1º VISITA - PLANIFICIACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

- Historia clínica (médica y dental).
- Anamnesis y objetivos del paciente.
- Inspeccionar, si existen, prótesis fijas y removibles actuales.
- Inspeccionar tejidos blandos y duros intraorales (cresta ósea, cantidad reabsorción, lengua, musculatura...).
- ATM

2. ESTUDIO DEL CASO

a) Toma de impresiones:

1. Alginato de ambas arcadas (cubetas metálicas) + registro cráneomaxilar (arco facial) e intermaxilar:

- Oclusión estable: Máxima Intercuspidación.
- Oclusión inestable o disminución de la DVO: Relación Céntrica.

2. Escaneado digital (Medit)

b) Fotos del paciente: extraoral + intraoral + color (cámara fotográfica)

c) Radiografías: ortopantomografía y rx periapical para observar los dientes a tallar (salud periodontal, presencia de caries, obturaciones presentes, vitalidad o no de la pieza, estado de la endodoncia si hubiera)

d) Montaje en articulador

3. EXPLICACIÓN DEL CASO AL PACIENTE

- Explicaremos al paciente la solución encontrada a su caso según el estudio de los modelos.
- Comentaremos los distintos materiales que podemos utilizar: cerámica, resinas, cerómeros..., así como sus ventajas e inconvenientes.
- Explicaremos número de visitas a realizar (aproximadamente).

2º VISITA – TALLADO

1. PREPARACIÓN DENTAL

- Anestesiar los dientes que vamos a tallar: infiltrativa o troncular.
- Realizar el tallado de la/s pieza/s a realizar:

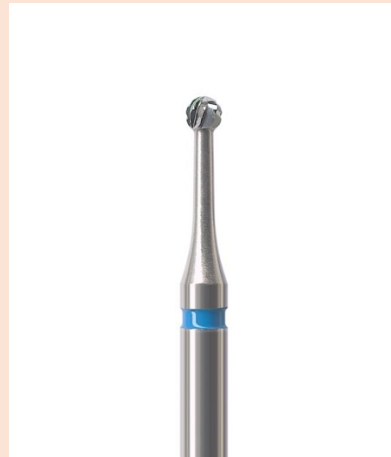
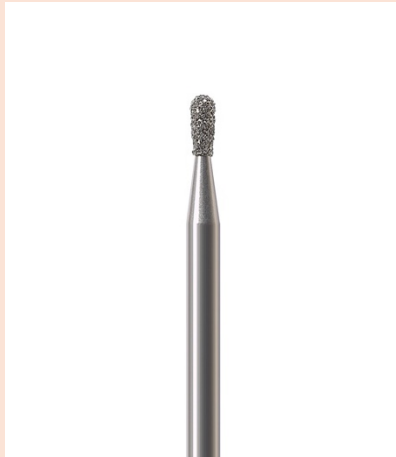
TÉCNICA DE TALLADO

FRESAS INCLUIDAS EN EL FRESERO

Eliminación de tejido cariado y restauraciones

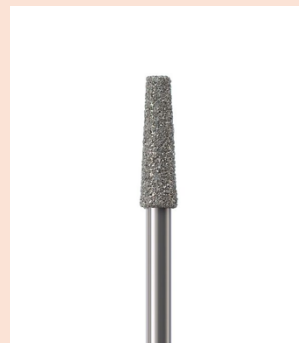
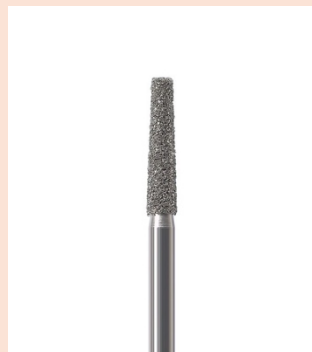
Fresa diamante Pera (corta y larga → Ref. 830-012M-FG // 830L-012M-FG)

Fresa tungsteno bola (grande y pequeña → Ref. H1SXN-021-RA // H1SXN-018-RA)



Profundidad oclusal y diseño cavitario

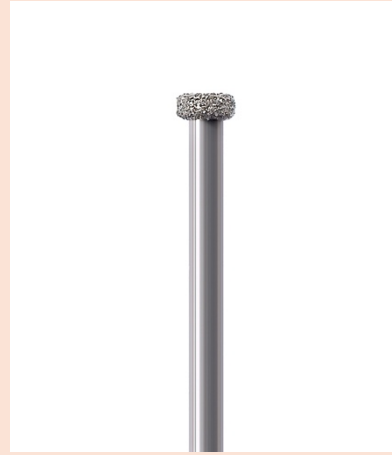
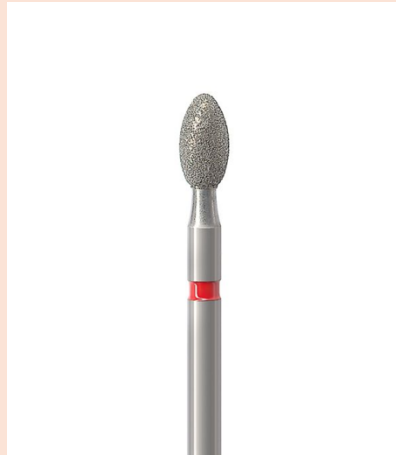
Fresa diamante troncocónica (estrecha y ancha Ref. 847-018M-FG // 847-023M-FG)



Redondeo de ángulos, reducción cuspídea y alisado del suelo cavitario

Fresa diamante balón rugby (Ref. 379-023F-FG)

Rueda pequeña (Ref. 828-026M-FG)



1.1. INLAYS

1. **Eliminación de caries y restauraciones:** Eliminar completamente el tejido cariado y las restauraciones defectuosas.
2. **Profundidad oclusal:** Preparar una profundidad de **1,5-2 mm** en la fosa central con una fresa redonda o troncocónica.
3. **Diseño cavitario:** Confeccionar paredes ligeramente divergentes hacia oclusal (entre **6-20° de expulsividad**), sin socavaduras, para facilitar la inserción de la restauración.
4. **Preservación cuspídea:** Mantener íntegras las cúspides, ya que el inlay restaura únicamente la porción intracoronaria sin recubrirlas.
5. **Redondeo de ángulos internos:** Redondear todos los ángulos internos para disminuir la concentración de tensiones y reducir el riesgo de fractura del material restaurador.
6. **Acabado de márgenes:** Obtener márgenes continuos, lisos y bien definidos, preferentemente con un ángulo cavosuperficial cercano a 90°, evitando biseles en restauraciones cerámicas.

<https://www.youtube.com/watch?v=G5rGRa-clDE>

1.2. ONLAYS

1. **Eliminación de caries y restauraciones:** Eliminar completamente el tejido cariado y las restauraciones defectuosas.
2. **Diseño cavitario:** Tallar paredes ligeramente divergentes hacia oclusal (**6-20° de expulsividad**), evitando socavaduras.

3. **Suelo cavitario:** Confeccionar un suelo plano y uniforme siempre que la anatomía lo permita.
4. **Redondeo de ángulos internos:** Redondear todos los ángulos internos para disminuir la concentración de tensiones y favorecer el ajuste de la restauración.
5. **Acabado de márgenes:** Preparar márgenes continuos y bien definidos, con un ángulo cavosuperficial cercano a **90°**.
6. **Reducción cuspídea:** Reducir la cúspide o cúspides que vayan a ser recubiertas aproximadamente **2mm**, manteniendo los ángulos redondeados.
7. **Terminación del margen cuspídeo (opcional):** Realizar un chámfer de **1-1,5 mm** cuando esté indicado, respetando un espesor mínimo de **1,5 mm** de tejido dentario remanente para mejorar la adaptación y la estética.
8. **Cajas proximales (opcionales):** Confeccionar cajas mesiales, distales o ambas cuando sean necesarias para mejorar la estabilidad y la adaptación de la restauración, manteniendo el mismo diseño expulsivo y sin retenciones.

https://www.youtube.com/watch?v=QtXDPfl_Paw

1.3. OVERLAYS

1. **Eliminación de caries y restauraciones:** Eliminar completamente el tejido cariado y las restauraciones defectuosas.
2. **Diseño cavitario:** Realizar la preparación siguiendo los mismos principios que en el **onlay**, con paredes ligeramente divergentes hacia oclusal (**6-20° de expulsividad**), sin socavaduras.
3. **Suelo cavitario:** Confeccionar un suelo plano y uniforme siempre que la anatomía lo permita.
4. **Redondeo de ángulos internos:** Redondear todos los ángulos internos para disminuir la concentración de tensiones y favorecer el ajuste de la restauración.
5. **Acabado de márgenes:** Obtener márgenes continuos y bien definidos, con un ángulo cavosuperficial cercano a **90°**.
6. **Reducción cuspídea:** Reducir **todas las cúspides** (funcionales y no funcionales) aproximadamente **2 mm**, manteniendo los ángulos redondeados.
7. **Istmo remanente:** Mantener un grosor mínimo de **2 mm en premolares** y de **3 mm en molares** para garantizar una adecuada resistencia del remanente dentario.

8. **Terminación del margen cuspídeo (opcional):** Realizar un chámfer de **1-1,5 mm** cuando esté indicado, respetando un espesor mínimo de **1,5 mm** de tejido dentario remanente.
9. **Cajas proximales (opcionales):** Confeccionar cajas mesiales, distales o ambas cuando sean necesarias para mejorar la estabilidad y adaptación de la restauración.
10. **Comprobación final:** Verificar la ausencia de interferencias, un espacio suficiente para el material restaurador y una correcta vía de inserción de la restauración indirecta.

https://www.youtube.com/watch?v=QtXDPfl_Paw

Nota:

- Si la restauración posterior va a ser de resina, tanto si es un onlay como un overlay, pueden biselarse los ángulos externos de la preparación, para conseguir mejor estética en la interfase.
- El alumno debe ser consciente de sus limitaciones técnicas y por ello no deberá de tallar más de 2 dientes al día.
- La realización del provisional tendrá que iniciarse a las 6:30h como tarde

2. IMPRESIONES DEFINITIVAS (Técnica indirecta)

Tras la finalización del tallado, realizaremos la toma de impresiones digitales con nuestro escáner "Medit" (ver video de escaneado y pdf) + impresiones analógicas con siliconas. Si el estado de salud de la encía (por si un margen es yuxta o subgingival) no es adecuado o por temas de tiempo se citará al paciente en una semana.

Una vez tomadas las impresiones realizaremos la toma de color:

1. Guía Chromascop: resina / cerómero
2. Guía Vita Clasica o 3DMaster Vita: cerámica

Nota: recordar que si fuera necesario ponemos el hilo de retracción del nº1 ó nº2 (según tipo de encía).

3. REALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS PROVISIONALES

- Se realiza con la técnica directa utilizando el CLIP F (Voco®)



El Clip F® (Voco) es un **material fotopolimerizable para obturaciones provisionales**, especialmente indicado para el **sellado temporal de cavidades tras la preparación de incrustaciones**, aunque también puede emplearse en cualquier restauración provisional. Contiene flúor y libera iones de flúor de forma continua.

Protocolo de uso

1. **Preparar la cavidad**
 - Finalizar el tallado del inlay, onlay o overlay.
 - Lavar y secar la cavidad, evitando la contaminación con saliva.

- Si se ha colocado un fondo cavitario a base de resina, aislarlo con vaselina o glicerina para evitar adhesión del Clip F.
- 2. **Aplicación**
 - Llevar el material directamente desde la jeringa a la cavidad.
 - Adaptarlo con un condensador de bola o una espátula, rellenando la preparación con un ligero exceso.
- 3. **Mantener los contactos**
 - En preparaciones para **inlays u onlays**, antes de fotopolimerizar, pasar **hilo dental** por las zonas de contacto o utilizar una **matriz**, evitando que el material bloquee los puntos de contacto y permitiendo la movilidad dentaria.
- 4. **Ajuste oclusal**
 - Antes del curado, pedir al paciente que cierre suavemente en máxima intercuspidación para adaptar la anatomía oclusal y minimizar el ajuste posterior. Esta es una técnica clínica muy utilizada.
- 5. **Fotopolimerización**
 - Fotopolimerizar durante **20-40 segundos**, dependiendo del espesor del material y de la potencia de la lámpara.
- 6. **Acabado**
 - Eliminar los excesos.
 - Comprobar la oclusión y los contactos proximales.
 - Verificar que el sellado marginal sea completo.

Consejo clínico: Clip F no está diseñado para cementar provisionales, sino para **sellar temporalmente la preparación** mientras se fabrica la restauración indirecta. Es especialmente útil en preparaciones de inlays, onlays y overlays por su facilidad de colocación y retirada, además de la liberación de flúor.

4.PRESCRIPCIÓN AL LABORATORIO: Rellenar la prescripción de laboratorio en el Medit indicando (ver pdf y video explicativo):

- trabajo para realizar y material a usar
- Número de historia clínica – albarán de pago – alumno prescriptor
- Día de entrega
- Prueba o acabado para realizar en la próxima visita
- Características concretas de ese trabajo.

Nota:

- El alumno debe **RECORDAR** que el paciente ha de pagar en esta cita la prótesis íntegramente incluido el escaneado intraoral para poder ser enviado al laboratorio

3ª VISITA-CEMENTADO

- Se citará al paciente para la cementación definitiva de la prótesis.
- Se retira el provisional "Clip F (Voco®)":
 - Introducir un explorador o instrumento fino en un margen de la restauración provisional y levantarla suavemente.
 - Gracias a su **consistencia elástica**, el Clip F suele retirarse **en una sola pieza**, sin necesidad de repasar la preparación
- limpiar la preparación con torunda de algodón.
- Se hará la comprobación del ajuste marginal de la incrustación (**no comprobar la oclusión antes de cementar, posibilidad de fractura de la incrustación**).
- Se iniciará el cementado la incrustación:

CEMENTADO

- Variará según el material y se realizará en todos los casos con aislamiento absoluto.

PREPARACIÓN DEL DIENTE:

1. Microarellandado con la chorreadora
2. Lavado y secado
3. Grabado con ac. Ortofosfórico (35-37%) 30 segundos
4. Lavar y secar sin deshidratar
5. Aplicar el adhesivo (Prime&bond NT Dentsply®) sin polimerizar



PREPARACIÓN DE LA INCRUSTACIÓN:

INCRUSTACIONES DE RESINA

- Microarellandado con la chorreadora
- Lavado y secado

- Aplicación silano “Monobond ivoclar vivodent®” (opciones de aplicar)
 - a) Aplicación 1 minuto y secar (jeringa de aire)
 - b) Aplicación 1 minuto y colocarlo en fuente de calor para activarlo (secador y aplicador en forma de cesto para el té) durante 90 segundos.
- Aplicar el adhesivo (Prime&bond NT Dentsply®) sin polimerizar
- Aplicar cemento de resina autopolimerizable o dual y fotopolimerizar



INCRUSTACIONES DE CERÓMERO / CERÁMICA

- Aplicar ac. Fluorhídrico 9% Porcelain etch Ultradent ® 2 opciones:
 - 90seg (Cerámica feldespática)
 - 20 seg (Cerámica de Disilicato)



- Lavado y secado
- Aplicación de ac Ortofosfórico (35-37%) para limpiar la superficie grabada y eliminar restos con una microbush
- Lavado y secado
- Aplicación silano “Monobond ivoclar vivodent®” (opciones de aplicar)
 - a) Aplicación 1 minuto y secar
 - b) Aplicación 1 minuto y colocarlo en fuente de calor para activarlo (secador y aplicador en forma de cesto para el té) durante 90 segundos.
- Aplicar el adhesivo (Prime&bond NT Dentsply®) sin polimerizar
- Aplicar cemento de resina autopolimerizable o dual y fotopolimerizar



Nota para la colocación de la Incrustación

1. Colocación en la incrustación con presión ligera
2. Eliminación de los restos de cemento tras su colocación
 3. Polimerización corta (3seg)
 4. Eliminación restos de cemento
5. Polimerización larga (1 minuto cada superficie oclusal, mesial, distal...)

Tras el cementado:

- Pulido con fresas de composites (fresero conservadora) ó cerámica (ver protocolo fresas cerámica “siguiente página” – fresero del almacén)
- Comprobar oclusión y puntos de contacto (papel de articular grueso y fino).
- Citar al paciente una semana después para revisión y fotos finales.

PROTOCOLO DE PULIDO CON PUNTAS "LLAMA GRANDE"



PASO1 → PRE-PULIDO “verde” (llama grande Ref. P332B)

PASO 2 → ALISADO “azul” (llama grande Ref. P3032B)

PASO 3 → ALTO BRILLO “amarillo” (llama grande Ref. P30032B)

PROTOCOLO DE PULIDO CON PUNTAS "LLAMA PEQUEÑA"



PASO1 → PRE-PULIDO “verde” (llama pequeña Ref. P333B)

PASO 2 → ALISADO “azul” (llama pequeña Ref. P3033B)

PASO 3 → ALTO BRILLO “amarillo” (llama pequeña Ref. P30033B)

OTROS TIPOS DE TÉCNICAS

TÉCNICA DIRECTA

1. Preparación de la cavidad para la incrustación (inlay, onlay, overlay)
2. Registro de color
3. Reconstrucción diente con materiales resinosos (composites) directamente en boca, por capas de forma oblicua disminuyendo la contracción por polimerización
4. Ajuste de la oclusión

Todo el procedimiento se realizará en una sola visita clínica (sin incluir la visita de diagnóstico/planificación)

TÉCNICA SEMI-DIRECTA INTRAORAL

1. Preparación de la cavidad para la incrustación (inlay, onlay, overlay)
2. Registro de color
3. Aislamiento la cavidad con separador líquido (glicerina) o teflon.
4. Colocación de la resina por capas oblicuas (sin técnica adhesiva).
5. Polimerización.
6. Retirado cuidadoso incrustación de la cavidad.
7. Pulido.
8. Comprobación ajustes en boca.
9. Cementado (técnica de cementado igual que la de incrustaciones de resina).
10. Ajuste oclusión.

Todo el procedimiento se realizará en una sola visita clínica (sin incluir la visita de diagnóstico/planificación) y constará de una parte intra y otra extraoral.

TÉCNICA SEMI-DIRECTA EXTRAORAL

Esta técnica consta de 2 visitas (incluyendo la de diagnóstico/ planificación)

- 1ª FASE

EN CLÍNICA:

1. Preparación de la cavidad para la incrustación (inlay, onlay, overlay)
2. Impresión de la cavidad preparada con silicona de adición (doble mezcla y una sola impresión) o registro con escáner digital (Medit).
3. Registro de color
4. Colocación de un provisional "Clip F Vocco®"

EN LABORATORIO:

1. Confección de la incrustación sobre el modelo de yeso obtenido o modelo impreso con resinas compuestas.

- 2ª FASE

EN CLINICA:

1. Comprobación ajustes en boca (no comprobar la oclusión antes de cementar, posibilidad de fractura de la incrustación)
2. Cementado restauración (técnica igual que las incrustaciones de resina)
3. Ajuste de la oclusión.